

硕士学位论文开题报告

新质生产力发展水平对碳排放强度的影响 及预测研究

——以黄河流域为研究对象

学生姓名：姜浩然

学号：_____

专业：_____

研究方向：区域经济、低碳发展与数据驱动治理

指导教师：_____

所在学院：_____

二〇二六年四月

摘要

新质生产力以科技创新为主导，以数据、知识、人才、绿色技术和现代产业体系为关键支撑，正在成为推动经济高质量发展和绿色低碳转型的重要力量。碳排放强度既体现单位经济产出的碳排放水平，也是衡量区域绿色发展绩效、能源利用效率和“双碳”目标推进质量的重要指标。黄河流域兼具能源资源富集、产业结构偏重、生态环境约束较强和区域发展差异显著等特征，是研究新质生产力赋能降碳减排的重要场景。

本课题拟围绕“新质生产力发展水平是否以及如何影响碳排放强度”展开研究。研究首先构建黄河流域新质生产力发展水平测度体系，采用熵权法等客观赋权方法测度区域新质生产力指数，并借助核密度估计刻画其动态演变趋势；其次，以碳排放强度为被解释变量，综合使用面板固定效应模型、双重机器学习模型、空间杜宾模型和中介效应模型，检验新质生产力对碳排放强度的直接影响、非线性关系、空间溢出效应及作用机制；最后，结合灰色预测模型、支持向量机和深度学习模型，对碳排放强度变化趋势进行预测分析。预期形成一套兼具测度、解释和预测功能的实证研究框架，为黄河流域推进新质生产力培育、产业绿色转型和碳排放强度下降提供经验证据与政策建议。

关键词：新质生产力；碳排放强度；黄河流域；双重机器学习；空间杜宾模型；预测分析

目录

一、 本课题的研究目的与意义	4
1.1 研究目的	4
1.2 研究意义	4
1.2.1 理论意义	4
1.2.2 现实意义	5
二、 与选题相关的国内外研究状况及最新动态	5
2.1 关于新质生产力内涵的研究	5
2.2 关于新质生产力发展水平测度的研究	6
2.3 关于碳排放强度的研究	6
2.4 关于新质生产力对碳排放强度影响的研究	7
2.5 最新动态	7
2.6 文献述评	8

目录	2
三、 本课题的基本内容	8
3.1 研究对象与样本范围	8
3.2 核心变量设计	8
3.2.1 被解释变量：碳排放强度	8
3.2.2 核心解释变量：新质生产力发展水平	9
3.2.3 控制变量与机制变量	10
3.3 研究方法	10
3.3.1 新质生产力测度方法	10
3.3.2 动态演变分析	10
3.3.3 基准回归与双重机器学习模型	10
3.3.4 空间效应分析	11
3.3.5 中介效应与异质性分析	11
3.3.6 预测分析	11
四、 本课题的重点和难点	11
4.1 研究重点	11
4.2 研究难点	12
五、 本课题实验设计及创新之处	12
5.1 实验设计	12
5.2 技术路线	13
5.3 创新之处	13
六、 可行性论证	14
6.1 理论可行性	14
6.2 数据可行性	14
6.3 方法可行性	14
6.4 实施可行性	14
七、 论文提纲	15

目录	3
7.1 摘要	15
7.2 目录	15
八、 调研进度安排	18
九、 预期目标	19
十、 与本课题相关的主要参考文献	19

一、 本课题的研究目的与意义

1.1 研究目的

本课题以黄河流域为研究对象，拟从“测度—识别—机制—空间—预测”五个层面系统分析新质生产力发展水平对碳排放强度的影响。具体研究目的包括：

1. 构建适用于黄河流域的新质生产力发展水平综合测度体系。围绕科技创新、数字基础设施、人力资本、产业升级、绿色发展和制度环境等维度，选取可获得、可比较、可解释的指标，形成区域新质生产力指数。
2. 描述黄河流域新质生产力发展水平的时空差异与动态演变趋势。通过整体层面、上中下游区域层面以及省域层面的比较，识别新质生产力发展中的区域分化、收敛趋势和结构短板。
3. 识别新质生产力发展水平对碳排放强度的净影响。传统回归模型可能受到高维控制变量、非线性关系和模型设定偏误影响，因此本课题拟引入双重机器学习方法，在控制复杂协变量的基础上估计新质生产力对碳排放强度的因果关联强度。
4. 分析新质生产力影响碳排放强度的空间效应和传导机制。通过莫兰指数与空间杜宾模型检验碳排放强度及新质生产力的空间相关性，进一步从产业结构升级、绿色技术创新、能源结构优化和数字化赋能等渠道识别中介机制。
5. 建立碳排放强度预测模型，为政策调控提供前瞻性依据。通过灰色预测、支持向量机和深度学习模型比较不同预测方法的适用性，判断黄河流域碳排放强度变化趋势及政策压力区间。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

第一，有助于拓展新质生产力研究的绿色低碳维度。现有关于新质生产力的研究多集中于概念阐释、指标测度和高质量发展效应，对其如何影响碳排放强度的机制讨论仍处于起步阶段。本课题将新质生产力理论与碳排放强度研究相结合，能够从低碳转型视角丰富新质生产力的经济后果研究。

第二，有助于完善碳排放强度影响因素的解释框架。传统碳排放强度研究主要关注能源结构、产业结构、城镇化水平、环境规制、技术进步和对外开放等因素。本课题把科技创新、数据要素、产业智能化和绿色生产方式纳入同一分析框架，能够从生产力变革角度解释碳排放强度变化。

第三，有助于推动因果机器学习方法在区域绿色发展研究中的应用。双重机器学习能够较好处理高维控制变量和非线性干扰项，在经济学实证研究中逐渐受到重视。本课题将其用于识别新质生产力对碳排放强度的影响，可为区域低碳发展研究提供更稳健的方法路径。

1.2.2 现实意义

第一，为黄河流域绿色低碳转型提供实证依据。黄河流域是我国重要的能源、工业和生态安全区域，部分省区存在产业结构偏重、能源消费强度较高、生态环境承载压力较大等问题。研究新质生产力对碳排放强度的影响，有助于明确降碳减排的关键抓手。

第二，为地方培育新质生产力提供政策方向。若研究发现科技创新、数字化水平和绿色技术创新对降低碳排放强度具有显著作用，则可进一步提出差异化政策建议，如强化研发投入、推动传统产业智能化改造、完善绿色金融支持和提升能源利用效率。

第三，为“双碳”目标下的区域协同治理提供参考。碳排放具有明显空间相关性，单一区域的产业转移、能源流动和技术扩散可能影响相邻区域碳排放表现。本课题通过空间效应分析，有助于为黄河流域跨省区协同治理、生态补偿和低碳产业布局提供依据。

二、与选题相关的国内外研究状况及最新动态

2.1 关于新质生产力内涵的研究

新质生产力强调由技术革命性突破、生产要素创新性配置和产业深度转型升级共同催生的先进生产力形态。与传统生产力相比，新质生产力不只是生产效率提高，也体现为劳动者素质提升、劳动资料智能化、劳动对象拓展、生产组织方式重构和绿色发展约束强化。国内研究通常从马克思主义生产力理论、高质量发展理论、创新驱动发展理论和数字经济理论出发，认为新质生产力的核心在于“新技术、新产业、新模式、新动能”的系统性形成。

从研究趋势看,关于新质生产力的讨论正在由概念阐释转向可测度、可检验和可政策化。早期研究主要围绕新质生产力的理论来源、时代背景和实践要求展开;近两年研究逐渐进入指标体系构建、区域差异测算、产业升级效应、绿色发展效应和企业创新行为等实证层面。由于新质生产力本身具有综合性和动态性,如何在不把概念泛化为“所有先进指标集合”的前提下构建指标体系,是当前研究的重要问题。

2.2 关于新质生产力发展水平测度的研究

新质生产力测度通常采用多指标综合评价方法。现有研究较多从科技创新、数字经济、产业升级、绿色发展、人力资本和制度环境等维度构建指标体系,并使用熵权法、主成分分析法、变异系数法、TOPSIS法和耦合协调模型等方法进行测算。也有研究进一步关注空间差异、动态演进和区域收敛,试图揭示不同地区新质生产力形成过程中的不均衡特征。

现有测度研究为本课题提供了基础,但仍存在三点不足。第一,部分指标体系过于宽泛,容易把经济发展水平、创新水平和绿色发展水平简单相加,导致新质生产力的理论边界不够清晰。第二,已有研究多以全国省域为样本,对黄河流域这类具有生态保护和高质量发展双重任务的重点区域关注不足。第三,测度结果常被作为描述性结论使用,较少进一步进入碳排放强度影响机制和预测模型中。

2.3 关于碳排放强度的研究

碳排放强度通常指单位 GDP 所对应的二氧化碳排放量,是衡量经济增长低碳化程度的重要指标。国外研究较早从环境库兹涅茨曲线、STIRPAT模型、能源经济学和空间经济学等视角分析碳排放强度的驱动因素,认为经济发展阶段、人口规模、产业结构、能源结构、技术进步和政策制度会共同影响碳排放表现。国内研究则更加关注工业化、城镇化、能源消费结构、环境规制、绿色技术创新、数字经济和区域差异对碳排放强度的影响。

从方法上看,碳排放强度研究已经形成较为丰富的计量工具,包括指数分解法、面板固定效应模型、空间计量模型、中介效应模型、门槛模型和动态面板模型等。近年来,机器学习方法也逐步用于碳排放预测和政策评估,例如随机森林、支持向量机、神经网络和集成学习模型。相较于传统线性模型,机器学习模型能够更好处理非线性关系,但其解释性不足也要求研究者结合经济理论进行机制检验。

2.4 关于新质生产力对碳排放强度影响的研究

新质生产力对碳排放强度的影响可以从四个机制理解。第一，科技创新机制。新质生产力依托研发投入、技术突破和知识扩散，能够提高能源利用效率和清洁生产能力，从而降低单位产出碳排放。第二，产业结构机制。新质生产力推动传统产业高端化、智能化和绿色化，同时促进战略性新兴产业成长，进而减少高耗能产业比重。第三，数字化赋能机制。数字基础设施和数据要素配置可以优化生产流程、降低交易成本、提升资源调度效率，但也可能因数据中心、电力需求和设备更新带来新的能源消耗。第四，空间溢出机制。创新资源、绿色技术和产业链联系具有跨区域扩散效应，一个地区新质生产力提升可能通过技术外溢、产业转移和环境治理协同影响周边地区碳排放强度。

目前国内关于新质生产力与碳排放强度关系的研究正在增多，但仍存在可拓展空间。已有研究通常以全国省域或城市为样本，关注平均效应较多，对黄河流域内部上中下游差异、空间溢出和预测分析结合不足；在方法上，传统面板回归仍是主流，对高维协变量和非线性偏误的处理不够充分。因此，本课题拟将新质生产力测度、双重机器学习、空间效应分析和预测模型纳入同一框架。

2.5 最新动态

从政策动态看，国家层面对新质生产力和绿色低碳发展的要求持续强化。2024 年《求是》发表的重要文章明确将发展新质生产力作为推动高质量发展的内在要求和重要着力点。2026 年国家统计局发布的《2025 年国民经济和社会发展统计公报》显示，2025 年我国单位 GDP 能耗比上年下降 3.8%，扣除原料用能和非化石能源消费量后下降 5.6%，单位 GDP 二氧化碳排放下降 5.0%。这说明碳排放强度下降仍是宏观绿色转型的重要目标，也为本课题提供了现实背景。

从国际动态看，全球气候治理仍面临能源需求增长和减排压力并存的局面。国际能源署和全球碳预算等报告持续跟踪全球能源相关二氧化碳排放、清洁能源扩张和碳中和进程，强调技术创新、能源结构优化和产业转型对减排的重要性。与此同时，国际研究越来越重视人工智能、数字化、绿色创新和产业链重构对碳排放的双重影响，即既可能提高资源配置效率，也可能带来新增用能需求。

从学术动态看，相关研究正在出现三个变化：一是由单纯测度转向“测度 + 机制 + 政策效应”综合研究；二是由平均效应转向空间溢出、异质性和非线性识别；三是由解释性模型转向解释与预测结合。基于这一趋势，本课题选择在同一研究框架中

同时处理新质生产力测度、碳排放强度影响识别、空间效应检验和预测分析。

2.6 文献述评

总体来看，已有研究为本课题奠定了较好基础，但仍存在以下不足：第一，新质生产力测度体系尚未完全统一，不同研究的指标选择差异较大，部分指标存在概念重复和解释边界模糊问题。第二，关于新质生产力对碳排放强度影响的研究仍偏少，且多数研究对作用机制、空间溢出和区域异质性讨论不够深入。第三，传统模型对复杂非线性关系处理能力有限，可能低估或高估新质生产力的真实影响。第四，现有研究往往将影响因素分析和未来预测分开处理，缺少从“解释现状”到“预测趋势”的连续研究设计。

因此，本课题的边际贡献主要体现在：以黄河流域这一典型生态经济区域为研究对象，构建具有理论约束的新质生产力测度体系；引入双重机器学习提高影响识别的稳健性；结合空间杜宾模型和中介效应模型解释空间外溢与传导机制；进一步通过多模型预测分析提高研究结论的应用价值。

三、 本课题的基本内容

3.1 研究对象与样本范围

本课题拟以黄河流域九省区为主要研究对象，包括青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南和山东。考虑到数据可得性和空间差异，本研究拟采用省域面板数据作为基准样本，并在碳排放数据、数字经济指标和绿色专利数据满足连续性要求的前提下，进一步拓展至地级市层面进行稳健性或补充分析。研究期限初步设定为2011–2023年；若2024年相关统计数据和碳排放数据在论文写作阶段完整可得，则将样本期延伸至2024年。

3.2 核心变量设计

3.2.1 被解释变量：碳排放强度

碳排放强度用区域二氧化碳排放量与实际GDP的比值衡量。二氧化碳排放量拟优先采用公开碳排放数据库，如CEADs数据库；若部分年份或地区数据缺失，则根据IPCC碳排放核算方法，使用各类能源消费量、低位发热量、碳氧化率和排放系数

进行估算。GDP 将以基期价格进行平减，以消除价格变动影响。

3.2.2 核心解释变量：新质生产力发展水平

新质生产力发展水平拟从以下维度构建指标体系：

表 1: 新质生产力发展水平拟选指标体系

一级维度	二级方向	代表性指标
科技创新能力	创新投入、创新产出、 创新平台	R&D 经费投入强度、每万人专利授 权量、技术市场成交额、高技术企业 数量
人力资本水平	劳动者素质、科技人才 支撑	每万人普通高等学校在校生数、平均 受教育年限、科学技术支出占比、研 发人员全时当量
数字化基础	数字基础设施、数据要 素应用	互联网宽带接入用户数、移动电话用 户数、数字普惠金融指数、软件和信 息服务业发展水平
产业升级水平	产业高级化、产业合理 化、先进制造	第三产业占 GDP 比重、高技术产业 增加值占比、产业结构高级化指数、 制造业技术改造投资
绿色发展能力	能源效率、绿色创新、 环境治理	单位 GDP 能耗、绿色专利授权量、 一般工业固废综合利用率、环境污染 治理投资强度
制度与开放环 境	市场活力、金融支持、 开放程度	市场主体密度、金融机构贷款余额占 GDP 比重、外商直接投资强度、地 方财政科技支出

正式测度时将遵循三个原则：一是理论相关性，指标必须能够反映新质生产力的生产要素、技术支撑或产业形态；二是数据可得性，优先选择省域和城市层面连续公开数据；三是方向一致性，对负向指标进行标准化处理，确保综合指数具有明确解释含义。

3.2.3 控制变量与机制变量

控制变量拟包括经济发展水平、人均 GDP、城镇化率、产业结构、能源消费结构、环境规制强度、对外开放水平、金融发展水平和人口密度等。机制变量拟包括产业结构升级、绿色技术创新、能源结构优化和数字经济发展水平。其中，产业结构升级可用产业结构高级化指数或第三产业占比衡量，绿色技术创新可用绿色专利授权量衡量，能源结构可用煤炭消费占比或非化石能源消费比重衡量。

3.3 研究方法

3.3.1 新质生产力测度方法

本课题拟采用熵权法测度新质生产力发展水平。熵权法能够根据指标离散程度客观确定权重，减少主观赋权带来的偏误。基本步骤包括：指标正向化、无量纲化处理、计算指标比重、计算信息熵、确定差异系数和权重，并最终加权求得综合指数。为提高稳健性，可进一步使用主成分分析法或熵权 TOPSIS 法进行对比。

3.3.2 动态演变分析

采用核密度估计方法刻画新质生产力发展水平分布形态的动态变化。通过比较不同年份核密度曲线的位置、峰度、宽度和尾部特征，判断黄河流域新质生产力是否出现整体提升、极化扩大或区域收敛趋势。

3.3.3 基准回归与双重机器学习模型

基准模型设定为：

$$CI_{it} = \alpha + \beta NQP_{it} + \gamma X_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it},$$

其中， CI_{it} 表示地区 i 在年份 t 的碳排放强度， NQP_{it} 表示新质生产力发展水平， X_{it} 为控制变量， μ_i 和 λ_t 分别为地区固定效应和年份固定效应。

在此基础上，引入双重机器学习模型：

$$CI_{it} = \theta NQP_{it} + g(X_{it}) + \varepsilon_{it}, \quad NQP_{it} = m(X_{it}) + \nu_{it}.$$

其中， $g(\cdot)$ 和 $m(\cdot)$ 由机器学习模型拟合，采用交叉拟合减少过拟合偏误，最终估计 θ

以识别新质生产力对碳排放强度的净影响。

3.3.4 空间效应分析

使用全局莫兰指数检验碳排放强度和新质生产力水平是否存在空间相关性。在空间相关性显著的基础上，构建空间杜宾模型：

$$CI_{it} = \rho WCI_{it} + \beta NQP_{it} + \delta W NQP_{it} + \gamma X_{it} + \eta W X_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it},$$

其中， W 为空间权重矩阵，可分别构建地理邻接矩阵、地理距离矩阵和经济距离矩阵。通过直接效应、间接效应和总效应分解，判断新质生产力是否具有跨区域降碳效应。

3.3.5 中介效应与异质性分析

中介效应分析将重点检验产业结构升级、绿色技术创新、能源结构优化和数字经济发展是否构成新质生产力影响碳排放强度的传导路径。异质性分析拟从上中下游地区、资源型地区与非资源型地区、能源结构差异和新质生产力水平高低分组等角度展开。

3.3.6 预测分析

碳排放强度预测部分拟比较三类模型：第一，灰色 GM(1,1) 模型，适用于小样本趋势预测；第二，支持向量回归模型，适用于非线性拟合和中小样本预测；第三，深度学习模型，如 LSTM 或 TCN，用于捕捉时间序列中的长期依赖关系。模型评价指标包括 MAE、RMSE、MAPE 和样本外预测误差。

四、 本课题的重点和难点

4.1 研究重点

1. 新质生产力指标体系构建。研究重点不是简单堆砌指标，而是根据新质生产力理论内涵筛选能够反映科技创新、要素升级、产业重构和绿色转型的指标。
2. 新质生产力对碳排放强度的影响识别。需要在控制经济发展阶段、能源结构、产业结构和环境规制等因素后，尽可能稳健地识别新质生产力的边际影响。

3. 作用机制解释。研究不仅要判断“是否影响”，还要回答“通过什么路径影响”，重点分析产业结构升级、绿色技术创新和能源结构优化等机制。
4. 空间溢出效应检验。黄河流域内部省区经济联系紧密，产业转移、能源流动和生态治理存在跨区域关联，空间计量分析是研究重点之一。
5. 碳排放强度预测。预测分析需要与前文解释性研究形成衔接，使模型结果能够服务于政策预判，而不是孤立的算法比较。

4.2 研究难点

1. 数据口径一致性难度较大。不同统计年鉴、碳排放数据库和专利数据库在时间范围、区域口径和指标定义上可能存在差异，需要进行口径统一和缺失值处理。
2. 新质生产力概念较新，指标边界不易把握。若指标过宽，容易把新质生产力等同于综合发展水平；若指标过窄，又可能无法体现其系统性特征。
3. 因果识别存在内生性问题。新质生产力可能降低碳排放强度，但低碳政策和经济结构调整也可能反向促进新质生产力发展，需要通过滞后变量、工具变量思路、双重机器学习和稳健性检验降低偏误。
4. 空间权重矩阵设定会影响结果。不同空间矩阵可能得到不同的空间溢出估计，需要进行多矩阵稳健性检验。
5. 预测模型解释性与精度之间存在权衡。深度学习模型可能具有较高预测精度，但解释性较弱，需要结合灰色模型和 SVM 模型进行比较。

五、 本课题实验设计及创新之处

5.1 实验设计

本课题的实验设计分为六个阶段。

1. 数据收集与清洗。收集黄河流域各省区统计年鉴、中国统计年鉴、中国能源统计年鉴、中国环境统计年鉴、CEADs 碳排放数据、国家知识产权局专利数据和数字普惠金融指数等数据，完成口径匹配、缺失值处理和价格平减。

2. 指标体系构建与综合测度。依据理论框架构建新质生产力指标体系，使用熵权法测度综合指数，并进行权重结构分析。
3. 动态演变趋势分析。使用描述统计、区域对比和核密度估计分析新质生产力发展水平的时间变化、区域差异和分布演进。
4. 影响效应识别。先采用固定效应模型进行基准检验，再使用双重机器学习模型进行高维控制下的稳健识别，并通过变量替换、滞后项、缩尾处理和分样本回归进行稳健性检验。
5. 机制与空间分析。使用中介效应模型检验产业结构、绿色创新、能源结构和数字经济机制；使用莫兰指数和空间杜宾模型检验空间相关性与空间溢出效应。
6. 预测模型构建。分别建立 GM(1,1)、SVM 和深度学习预测模型，比较预测误差，形成对黄河流域碳排放强度变化趋势的判断。

5.2 技术路线

本课题技术路线可概括为：

理论分析与文献梳理 → 新质生产力指标体系构建 → 新质生产力发展水平测度 → 动态演变趋势分析 → 碳排放强度影响效应识别 → 机制检验与空间效应分析 → 碳排放强度预测 → 政策建议与论文写作。

5.3 创新之处

1. 研究视角创新。将新质生产力与碳排放强度纳入同一研究框架，重点考察生产力结构变革对低碳发展绩效的影响，避免仅从能源消费或产业结构单一角度解释碳排放强度。
2. 研究区域创新。以黄河流域为研究对象，兼顾生态保护、高质量发展和能源转型三重约束，能够揭示重点流域区域低碳转型的差异化特征。
3. 方法组合创新。将熵权测度、核密度估计、双重机器学习、空间杜宾模型、中介效应模型和预测模型结合，形成从测度到解释再到预测的完整研究链条。
4. 机制识别创新。围绕产业结构升级、绿色技术创新、能源结构优化和数字经济赋能构建传导机制，有助于解释新质生产力降低碳排放强度的内在路径。

5. 应用价值创新。通过预测模型评估未来碳排放强度变化趋势，使研究结论不仅能解释过去，也能为政策预判和区域治理提供参考。

六、 可行性论证

6.1 理论可行性

新质生产力理论、创新驱动发展理论、绿色发展理论和空间经济学理论能够共同支撑本课题。新质生产力强调科技创新和生产要素重组，绿色发展理论强调经济增长与资源环境约束协调，空间经济学关注区域之间的关联和溢出效应。这些理论能够为变量选择、机制设定和模型解释提供基础。

6.2 数据可行性

本课题所需数据主要来自公开统计资料和数据库，包括《中国统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国环境统计年鉴》、各省区统计年鉴、CEADs 碳排放数据库、国家知识产权局专利检索平台、北京大学数字普惠金融指数以及地方政府统计公报等。若部分城市层面数据缺失，可采用省域面板作为基准，并通过插值、替代指标或缩短样本期进行处理。

6.3 方法可行性

熵权法、核密度估计、固定效应模型、空间杜宾模型、中介效应模型、灰色预测模型、支持向量机和 LSTM 等方法均有成熟理论基础和可复现软件实现。实证分析可使用 Python、Stata、R 等工具完成，其中 Python 可用于数据清洗、机器学习和预测模型，Stata 或 R 可用于空间计量和面板回归交叉验证。

6.4 实施可行性

本课题研究步骤明确，数据处理、指标测度、模型检验和论文写作可以分阶段推进。若遇到数据缺失或模型不稳定问题，可采取如下替代方案：第一，优先使用省域数据保证样本完整性；第二，对关键指标采用多个替代变量进行稳健性检验；第三，对预测模型采用滚动窗口和样本外检验提高可靠性；第四，对空间权重矩阵进行多设定对比，避免结论依赖单一矩阵。

七、 论文提纲

拟定论文题目为：新质生产力发展水平对碳排放强度的影响及预测研究——以黄河流域为研究对象。

7.1 摘要

摘要部分将概括研究背景、研究问题、研究方法、主要结论和政策启示。重点突出新质生产力发展水平测度、对碳排放强度的影响效应、空间溢出机制和预测分析结果。

7.2 目录

论文目录拟按照以下结构展开：

第一章绪论

1.1 背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 研究现状

1.2.1 关于新质生产力内涵的研究

1.2.2 关于新质生产力发展水平测度的研究

1.2.3 关于碳排放强度的研究

1.2.4 关于新质生产力对碳排放强度影响的研究

1.2.5 文献述评

1.3 研究方法 with 内容

1.3.1 研究方法

1.3.2 研究内容

1.3.3 技术路线

1.4 研究创新与不足

1.4.1 研究创新

1.4.2 研究不足

第二章理论基础

2.1 新质生产力的相关理论

2.2 碳排放强度的相关理论

2.3 新质生产力发展水平对碳排放强度的影响机制

2.4 本章小结

第三章新质生产力水平的测度和动态演变趋势

3.1 新质生产力水平测度体系

3.1.1 指标体系的构建

3.1.2 指标选取说明

3.2 新质生产力发展水平测度方法及数据来源

3.2.1 测度方法

3.2.2 数据来源

3.3 新质生产力发展水平现状分析

3.3.1 黄河流域新质生产力发展水平现状

3.3.2 上中下游三大区域新质生产力发展水平现状

3.4 新质生产力发展水平的动态演变趋势

3.4.1 Kernel 核密度估计法

3.4.2 基于整体层面新质生产力发展水平的核密度估计

3.5 本章小结

第四章新质生产力发展水平对碳排放强度影响的实证研究

4.1 双重机器学习模型的构建

4.2 变量选择与说明

4.3 实证检验与结果分析

4.3.1 基准回归分析检验

4.3.2 稳健性检验

4.4 异质性分析

4.5 新质生产力发展水平对碳排放强度的空间效应分析

4.5.1 莫兰指数

4.5.2 空间杜宾模型

4.6 新质生产力发展水平对碳排放强度的中介效应分析

4.7 本章小结

第五章碳排放强度的预测分析

5.1 灰色预测模型

5.2 SVM 预测模型

5.3 深度学习模型预测

5.4 本章小结

第六章结论与建议

6.1 研究结论

6.2 建议

参考文献

参考文献部分将按照学校格式规范列出中文文献、英文文献、政策文件和数据来源。

致谢

致谢部分将对导师指导、课题组支持、数据来源和同学帮助进行说明。

个人简介

个人简介部分将简要列出作者教育经历、研究方向、论文成果和实践经历。

八、调研进度安排

表 2: 课题调研与论文写作进度安排

时间安排	主要任务
2026 年 4 月-2026 年 5 月	完成开题报告定稿，明确研究题目、样本范围、核心变量和技术路线；系统整理新质生产力、碳排放强度、空间计量和预测模型相关文献。
2026 年 6 月-2026 年 7 月	收集并清洗统计年鉴、碳排放、专利、数字经济和能源数据；建立变量字典和数据处理记录，完成缺失值、异常值和价格平减处理。
2026 年 8 月-2026 年 9 月	构建新质生产力指标体系，完成熵权法测度、区域差异分析和核密度估计，撰写第三章初稿。
2026 年 10 月-2026 年 11 月	完成基准回归、双重机器学习估计、稳健性检验和异质性分析，撰写第四章影响效应部分。
2026 年 12 月-2027 年 1 月	完成空间杜宾模型、中介效应模型和机制分析，补充政策解释和模型稳健性检验。
2027 年 2 月-2027 年 3 月	构建灰色预测、SVM 和深度学习预测模型，比较预测精度，完成第五章和第六章初稿。

2027 年 4 月-2027 年 5 月	完成论文全文修改、格式规范、查重准备、预答辩修改和正式答辩材料整理。
-----------------------	------------------------------------

九、 预期目标

本课题预期实现以下目标：

- 1. 形成一套适用于黄河流域的新质生产力发展水平测度指标体系，并得到 2011–2023 年各省区新质生产力指数。
- 2. 揭示黄河流域新质生产力发展水平的时空格局、区域差异和动态演变趋势，识别上中下游区域的主要短板。
- 3. 实证检验新质生产力发展水平对碳排放强度的影响方向、影响强度和稳健性，明确其是否具有显著降碳效应。
- 4. 识别新质生产力影响碳排放强度的主要机制，包括产业结构升级、绿色技术创新、能源结构优化和数字经济赋能。
- 5. 判断新质生产力和碳排放强度是否存在空间溢出效应，提出跨区域协同治理建议。
- 6. 比较不同预测模型对碳排放强度的预测效果，形成黄河流域碳排放强度变化趋势判断。
- 7. 完成一篇结构完整、方法可靠、数据可复现、结论可解释的硕士学位论文，并争取形成可投稿的阶段性研究成果。

十、 与本课题相关的主要参考文献

表 3: 主要参考文献

序号	作者	论文名称或文献名称	期刊号与出版年月
1	习近平	发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点	求是，2024 年第 11 期，2024-06

2	国家统计局	2025 年国民经济和社会发展统计公报	国家统计局公报， 2026-02
3	中共中央办公厅、 国务院办公厅	碳达峰碳中和综合评价考核办法	政策文件，2026-04
4	高怡冰、任沛阳、 陈钰鑫、郝文欣	中国新质生产力的发展水平和演进趋势	科技管理研究，2024 年第 14 期，2024
5	龚日朝	新质生产力统计内涵、指标体系与应用研究	湖南科技大学学报 (社会科学版)，2024 年第 3 期，2024
6	孙丽伟、郭俊华	新质生产力评价指标体系构建与实证测度	统计与决策，2024 年 第 9 期，2024
7	高赢	新质生产力对减污降碳的影响效应及作用 机制	环境科学，2025 年第 46 卷第 9 期，2025-09
8	唐重振、丁泽宇、 唐明慧	新质生产力与农业碳排放强度的非线性关 系	水土保持通报，2025 年第 45 卷第 2 期， 2025
9	杨林燕、王俊	数字新质生产力能否助推区域碳减排？	合肥工业大学学报 (社会科学版)，2025 年第 6 期，2025
10	王喜莲、刘涵佳、 杨晴	碳排放强度与新质生产力耦合协调的时空 演变特征	生态经济，网络首发， 2025
11	李强、赵旭	数字经济、产业结构升级与碳排放强度	经济问题探索，2023 年第 8 期，2023
12	邵帅、李欣、曹 建华	中国雾霾污染治理的经济政策选择：基于 空间溢出效应的视角	经济研究，2016 年第 9 期，2016
13	Solow, R. M.	Technical Change and the Aggregate Production Function	Review of Economics and Statistics, 39(3), 1957-08
14	Porter, M. E.; van der Linde, C.	Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship	Journal of Economic Perspectives, 9(4), 1995
15	Grossman, G. M.; Krueger, A. B.	Economic Growth and the Environment	Quarterly Journal of Economics, 110(2), 1995-05
16	Dietz, T.; Rosa, E. A.	Effects of Population and Affluence on CO2 Emissions	Proceedings of the National Academy of Sciences, 94(1), 1997-01

- 17 York, R.; Rosa, E. A.; Dietz, T. STIRPAT, IPAT and ImPACT: Analytic Tools for Unpacking the Driving Forces of Environmental Impacts *Ecological Economics*, 46(3), 2003-10
 - 18 Ang, B. W. Decomposition Analysis for Policymaking in Energy: Which Is the Preferred Method? *Energy Policy*, 32(9), 2004-06
 - 19 IPCC 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories *IPCC Guidelines*, 2006
 - 20 Shan, Y.; Guan, D.; Zheng, H. 等 China CO2 Emission Accounts 1997–2015 *Scientific Data*, 5, 2018-01
 - 21 Friedlingstein, P. 等 Global Carbon Budget 2024 *Earth System Science Data*, 17, 2025
 - 22 International Energy Agency Global Energy Review 2026 *IEA Report*, 2026
 - 23 Moran, P. A. P. Notes on Continuous Stochastic Phenomena *Biometrika*, 37(1/2), 1950-06
 - 24 LeSage, J.; Pace, R. K. Introduction to Spatial Econometrics *CRC Press*, 2009
 - 25 Elhorst, J. P. Spatial Econometrics: From Cross-Sectional Data to Spatial Panels *Springer*, 2014
 - 26 Chernozhukov, V. 等 Double/Debiased Machine Learning for Treatment and Structural Parameters *The Econometrics Journal*, 21(1), 2018-02
 - 27 Breiman, L. Random Forests *Machine Learning*, 45(1), 2001-10
 - 28 Cortes, C.; Vapnik, V. Support-Vector Networks *Machine Learning*, 20(3), 1995-09
 - 29 Smola, A. J.; Schölkopf, B. A Tutorial on Support Vector Regression *Statistics and Computing*, 14(3), 2004-08
 - 30 Deng, J. L. Introduction to Grey System Theory *The Journal of Grey System*, 1(1), 1989
 - 31 Hochreiter, S.; Schmidhuber, J. Long Short-Term Memory *Neural Computation*, 9(8), 1997-11
 - 32 CEADs 项目组 China Emission Accounts and Datasets 数据库，持续更新
-

说明

本文为开题报告初稿。正式论文写作时，需根据学校模板进一步补充学生信息、导师信息、学院信息和封面格式；参考文献需在最终定稿前使用学校规定的 GB/T 7714 格式统一校对；实证章节需根据最终数据可得性确认样本范围、变量口径和模型设定。